

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 1 pt



Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	2
1.1. Valores.....	2
1.2. Competencia(s).....	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	2
2. Resultado del Aprendizaje.....	2
2.1 Objetivo SMART.....	2
3. Actividad a desarrollar.....	3
3.1. Herramientas.....	3
3.2. Descripción de la actividad.....	3
3.3. Material de apoyo (referencias).....	3
4. Rúbrica de Calificación.....	3
Requisitos para optar a la calificación.....	3
Detalle de la Calificación.....	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Pensamiento Lógico	Permite aplicar reglas y secuencias claras en el cálculo de direcciones IP, máscaras y subredes, facilitando decisiones correctas en el subneteo fijo y variable. Se aplica al resolver ejercicios, optimizar recursos y validar configuraciones en laboratorio mediante pruebas de conectividad.

1.2. Competencia(s)

El estudiante aplica los principios de cableado estructurado utilizando normas y estándares internacionales para configurar dispositivos de capa 2 y 3 siguiendo los protocolos y conceptos generales de redes para asegurar una infraestructura eficiente.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

- Capacidad de síntesis para la representación gráfica y topológica de espacios físicos.
- Atención al detalle para la correcta configuración y etiquetado de elementos en simuladores de red.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Diseñar y comparar esquemas de subneteo FLSM y VLSM aplicando correctamente las máscaras de subred y	Lograr un 80% de precisión en los cálculos y una asignación sin solapamientos de direcciones IP.	Utilizando únicamente las herramientas teóricas y de simulación vistas en clase.	Desarrollar competencias prácticas en diseño y planificación de redes IP que permitan optimizar recursos en	Cumplir la entrega del diseño y análisis comparativo dentro del período de la Semana 7.



los rangos de direcciones IP según las necesidades de una empresa.			proyectos reales.	
--	--	--	-------------------	--

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Calculadora de subneteo.

3.2. Descripción de la actividad

Una empresa de tecnología está expandiendo sus oficinas en 5 sedes. Cada sede tiene una cantidad diferente de dispositivos que necesitan conectarse a la red. Tu tarea como ingeniero de redes es diseñar dos esquemas de subneteo: uno con FLSM y otro con VLSM, optimizando la asignación de direcciones IP.

Datos:

- Red base disponible: 192.168.XX.0/24 (XX dos últimos números de carnet)
- Requerimientos de hosts por sede:
 - o Sede A: 60 dispositivos
 - o Sede B: 25 dispositivos
 - o Sede C: 12 dispositivos
 - o Sede D: 6 dispositivos

- o Sede E: 2 dispositivos

Instrucciones:

1. FLSM (Subneteo de Longitud Fija):

- o Determina la cantidad de subredes necesarias.
- o Define la máscara de subred adecuada para cubrir la sede con mayor cantidad de hosts.
- o Asigna rangos de IPs para cada sede.

2. VLSM (Subneteo de Longitud Variable):

- o Determina la cantidad de subredes necesarias.
- o Calcula la máscara adecuada para cada sede individualmente.
- o Asigna rangos de IPs para cada sede.

3. Comparación:

- o Indica cuántas IPs se desperdician en cada caso.
- o Explica cuál método resulta más eficiente para esta situación.

Condiciones:

- Red base: 192.168.XX.0/24 (donde XX son los dos últimos números del carnet).
- Tiempo estimado: 30 minutos.
- Entrega en formato PDF con el nombre [RC1-A]AP4_#Carnet.pdf.

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Calculadora de subredes <https://arcadio.gg/>
- Presentación semanal

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Cálculos correctos de subneteo	Realiza correctamente los cálculos de FLSM y VLSM según el requerimiento.	40 pts
Asignación lógica de direcciones IP	Asigna los rangos de IP sin solapamientos y de forma ordenada y coherente.	30 pts
Análisis de eficiencia	Compara adecuadamente FLSM y VLSM, identificando ventajas y desventajas.	20 pts
Presentación clara y estructurada	El trabajo es organizado, legible y refleja responsabilidad en su ejecución.	10 pts
Total		100 pts

5. Cronograma

Asignación de actividad	12 de septiembre de 2026
Entrega de actividad	12 de septiembre de 2026

